

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814			
Заказ-наряд №			Заявка №
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала работ:	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан
Серийный номер:	NHLT0ABAКPB100082	12/07/2026г.	
Наработка/Пробег в часах/км	19529 м/ч	251 672 км	Контактное лицо: сервисный инженер Жигалин Е.К.
Агрегат	ДВС		
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность:
Серийный номер агрегата	33232852		Диагностика газораспределительного механизма.
Гаражный номер	50		

Описание



Внешний вид



Заводская табличка



Заводская табличка ДВС



Моточасы

Были произведены замеры тепловых зазоров клапанов, замеры высоты выпускных клапанов от плоскости ГБЦ до тарелки клапана.

Чек лист проверки тепловых зазоров клапанов

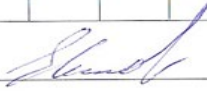
ДВС № 33232852

А/С №50

Дата:12.07.2026

Моточасы:19529

№ цилиндра		1R	2R	3R	4R	5R	6R	7R	8R	1L	2L	3L	4L	5L	6L	7L	8L
Изначальный Размер впускной		0,46	0,50	0,55	0,46	0,50	0,46	0,46	0,50	0,58	0,46	0,58	0,58	0,46	0,58	0,58	0,58
Изначальный Размер выпускной		0,74	0,58	0,58	0,28	0,50	0,60	0,40	0,55	0,58	0,50	0,58	0,38	0,58	0,46	0,69	0,58
Высота клапана впускной	Верх	67	67	67	67	67	67	67	66,5	67	66,8	66,8	66,8	66,8	67	67	67
	Низ	66,5	67	67	67	67,5	67	67	67	66,8	66,8	67	67	67	67	67	67
Высота клапана выпускной	Верх	67	67	67	67,5	68	67,2	67,5	68	67	67,1	67,5	69	67	67,5	67,5	67,5
	Низ	67	68	67,5	68	67,5	67	68,5	67	67,8	67,9	68	67	68	69	67	67
Номинальный Размер впускной		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Номинальный Размер выпускной		0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Исполнитель: 

Проведена эндоскопия цилиндров ДВС. Стенки цилиндра имеют наличие задиров, вертикальных рисок, каверн, «лысые» участки в зонах перекладки поршня.





Заключение

По итогам проведённой диагностики установлено, что техническое состояние ДВС характеризуется наличием критических дефектов, обуславливающих невозможность дальнейшей эксплуатации агрегата без проведения капитального ремонта. Выявленные неисправности носят системный характер и свидетельствуют о предельном износе основных узлов двигателя.

Выявленные дефекты и их техническая интерпретация:

Просадка выпускных клапанов на всех цилиндрах (10 случаев, категория — критический дефект).

Просадка клапанов обусловлена значительным износом фасок тарелок клапанов и/или сопрягаемых поверхностей сёдел, а также потенциально — перегревом клапанного механизма. Данные повреждения приводят к нарушению герметичности камеры сгорания, снижению компрессии в цилиндрах, ухудшению процессов наполнения и продувки. Следствием указанных дефектов является потеря номинальной мощности двигателя, нестабильность его работы на различных режимах, а также существенное возрастание риска прогара клапанов и повреждения головки блока цилиндров (ГБЦ).

Повреждения гильз цилиндров: задиры, натиры, выработка; нарушение заводской сетки хона (категория — критический дефект).

Дефекты внутренней поверхности гильз свидетельствуют об аварийном износе цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Нарушение хонингованной сетки ухудшает способность поверхности удерживать масляную плёнку, что интенсифицирует абразивный и адгезионный износ сопрягаемых деталей. Дальнейшее использование ДВС приведёт к прогрессирующему разрушению ЦПГ, увеличению зазоров, потере компрессии и, с высокой вероятностью, к заклиниванию поршня и полному выходу двигателя из строя.

Некорректная работа топливных форсунок.

Нарушения в работе форсунок обуславливают отклонения от расчётных параметров смесеобразования. Недолив топлива приводит к формированию обеднённой смеси, что вызывает локальный перегрев элементов камеры сгорания и повышает риск термических повреждений. Перелив топлива, напротив, способствует образованию переобогащённой смеси, сопровождающемуся повышенным расходом горючего, интенсивным нагарообразованием на клапанах и поршнях, а также потенциальной угрозой возникновения гидроудара.

Рекомендации

В связи с выявленными критическими неисправностями эксплуатация ДВС в текущем техническом состоянии не рекомендуется — это сопряжено с высоким риском возникновения необратимых повреждений узлов и агрегатов силовой установки.

В целях установления полного перечня дефектов и объективной оценки технического состояния ДВС рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

Произвести полную разборку двигателя в соответствии с технологической картой и требованиями производителя.

Провести дефектацию всех узлов и деталей с фиксацией отклонений от нормативных параметров (включая замеры геометрических размеров, оценку степени износа, выявление механических повреждений и иных дефектов).

Составить дефектную ведомость с указанием: наименования детали/узла, характера дефекта, степени износа, допустимости дальнейшего использования либо необходимости замены, а также номенклатуры требуемых запасных частей и комплектующих.

Выполнить ремонт двигателя с заменой всех неисправных и не подлежащих восстановлению деталей на новые, соответствующие техническим условиям и спецификации производителя.

Подпись уполномоченного представителя
заказчика

Подпись сервисного инженера/механика

Дата:

Дата:



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		26,1°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,6°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		25,8°	----	<u>0,10</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		39,2°	497,9	<u>76,4</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,7°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		43,8°	262,2	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	38,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,1°	<u>28,9</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,8°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,2°	40,3	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,1°	----	<u>0,30</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,3°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,3°	----	<u>0,10</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	42,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		45,0°	510,1	<u>75,7</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,0°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		48,0°	286,2	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,0°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		45,3°	46,3	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	41,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		42,5°	62,7	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,7°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,0°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,3°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	42,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		46,1°	514,4	<u>76,7</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		48,6°	282,2	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		46,1°	43,5	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	41,3°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		43,1°	59,7	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,1°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,5°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	42,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		43,5°	427,9	<u>85,1</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,6°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		45,0°	71,5	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,7°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		41,8°	7,33	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	41,5°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		38,7°	10,9	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	39,7°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		34,5°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	40,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		34,0°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	42,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		46,5°	516,7	<u>78,5</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	39,8°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		49,2°	270,4	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	39,2°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		46,7°	40,0	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	41,5°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		43,6°	60,7	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	40,0°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		35,3°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	40,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		34,7°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	42,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		46,8°	507,9	<u>75,5</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	39,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		49,5°	<u>242,4</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	40,2°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		46,6°	<u>29,4</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	41,2°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		42,8°	44,6	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	37,6°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		28,8°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	37,6°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		28,7°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	40,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		42,1°	512,1	<u>72,9</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	41,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		46,2°	258,9	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	38,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		42,3°	35,8	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	38,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		39,6°	51,5	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	40,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		36,1°	----	<u>0,30</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	41,2°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		35,0°	----	<u>0,40</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	39,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		46,1°	<u>493,1</u>	<u>75,8</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	41,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		50,6°	<u>272,9</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	41,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		45,8°	<u>32,1</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	37,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		41,6°	<u>50,3</u>	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	39,6°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		37,6°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	40,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		36,7°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	41,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		48,0°	510,3	<u>75,2</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	39,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		51,1°	272,4	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	42,0°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		48,2°	36,4	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	38,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		42,8°	52,2	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	39,1°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		38,0°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	40,3°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		36,8°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	42,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		48,5°	506.1	<u>75,5</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	39,8°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		50,8°	276.7	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	39,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		48,1°	35.8	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	41,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		44,7°	<u>50,1</u>	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,0°	----	<u>0,10</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,5°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	42,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		47,0°	501,6	<u>76,3</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		49,7°	<u>247,1</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	38,6°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		46,0°	<u>23,9</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	40,8°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,1°	43,0	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,3°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,0°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	42,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		46,2°	507,2	<u>77,4</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		49,2°	282,3	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	38,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		46,0°	39,6	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	40,2°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		43,2°	56,3	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	37,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		35,7°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	39,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		34,7°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	43,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		43,5°	298,0	80,4

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	40,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		47,1°	177,2	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	38,6°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		45,1°	41,9	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	40,5°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		43,0°	56,7	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,1°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,2°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	42,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		47,8°	515,7	<u>76,8</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,8°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		50,3°	282,3	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		47,7°	39,1	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	41,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,3°	<u>51,0</u>	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	39,3°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		35,0°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	39,7°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		34,3°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	42,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		47,3°	517,4	<u>74,6</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	40,1°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		50,0°	271,7	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	39,1°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		47,1°	37,9	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	41,3°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		43,7°	46,8	----



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	40,3°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		35,7°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	40,2°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		34,8°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	42,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		47,2°	500,8	<u>76,4</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	40,0°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		50,1°	<u>251,5</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	39,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		47,1°	30,6	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	41,5°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		43,6°	37,4	----